

한국에너지공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목 대덕산업단지 내 중소기업 상생협력사업을 통한 지역경제 활성화
소 관 부 서 대전충남지역본부
내 용

1. 추진배경

최근 러·우전쟁, 중국의 기술 성장, 미국의 관세정책으로 원자재 및 에너지 비용은 지속적으로 상승하고 있으며, 국내 경제 여건이 악화됨에 따라 산업단지 내 중소기업들은 심각한 경영 위기 상황을 맞이하고 있다. 특히 국내 3대 석유 화학단지 중 하나인 대산산업단지(충청남도 소재)는 최근 산업 위기 지역으로 지정되어 정부의 지원을 받고있는 실정이다. 이와 같은 경제 위기 속에서 중소기업이 자발적으로 에너지를 절감하기 위해 설비를 개체하거나 시스템을 개선하기에는 시간적·재정적 한계가 있다.

대전충남지역본부는 이러한 상황에서 중소기업의 에너지 효율을 제고하고 지역경제를 다시 활성화 할 수 있는 사업을 모색하게 되었다.

2. 주요내용

본 사업은 공단과 대전열병합발전(주)(중소기업)이 공동으로 협력하여, 대전 대덕산업단지 내 집단에너지 수요자(중소기업)에게 에너지 진단과 설비 개체 비용을 지원하는 ‘대전형 집단에너지 수요관리 투자사업’이다. [표 1]과 같이 공단은 기업의 에너지 소비 현황 및 경영 실정을 고려한 수요자 맞춤형 에너지 진단

을 실시하고, 집단에너지 공급자인 대전열병합발전(주)은 공단의 진단 결과를 토대로 하여, 집단에너지 판매 수익의 일부를 수요자의 설비 개선에 재투자한다. 이를 통해 에너지 효율 개선 방안을 발굴하고 향후 에너지 비용 절감을 통한 중소기업의 경쟁력 강화에 이바지하고자 한다.

[표 1] 사업추진 방향

구분	에너지 진단	설비 개선 지원
수행기관	○ 한국에너지공단(에너지진단실)	○ 대전열병합발전(주)
지원비	○ 1업체당 800만원~1,000만원	○ 1업체당 최대 1,000만원
내용	○ 수요자 맞춤형 에너지 진단 - 업체별 중점 설비 관련 현장진단 실시 (증기, 보일러, 공기압축기 등) - 에너지 효율 및 투자 경제성 분석	○ 진단 결과와 연계한 설비 개체 비용지원 - 폐열회수, 누증기 개선, 고효율기기 교체 등 - 저비용, 개선 용이, 계량적 효과 고려
지원대상	○ 대덕산업단지 내 집단에너지시설에서 열을 받는 업체 중 2024년 에너지사용량이 2,000toe미만인 중소기업	

대덕산업단지에서 대전열병합발전(주)로부터 열을 공급받는 수요자는 총 11개 업체이며, 이 중 총 3개 업체(한국에너지(주), 한국에너지(주), 한국에너지(주))가 올해 사업 대상으로 선정되었다. 선정된 업체를 대상으로 올해 10월에 에너지진단실에서 현장진단을 실시하였으며, 대전충남지역본부는 대전열병합발전(주)와 함께 도출된 진단 개선 방안을 적용하기 위해 현장점검 및 심의위원회를 진행하였다. 이를 통해 업체는 향후 최대 1,000만원의 시설 개체 비용을 지원받게 된다.

현재 증기밸브 및 열수송설비 보온강화, 폐열회수 개선안 위주로 설비 개체가 진행되고 있으며, 올해 12월 말에 설비 개체가 완료될 예정이다.

3. 추진성과

대덕산업단지 내 중소기업 3개 업체에 대하여 수요자 맞춤형 에너지 진단을 실시하여 [표 2]와 같이 총 11개 진단 개선안을 발굴하였으며, 개선안을 전부 이행할 경우에는 약 246toe/년(약 236백만원 절감)의 에너지 절감효과가 나타날

것으로 예상된다.

[표 2] 진단개선 방안

업체명	개선안	투자비* (백만원)	절감효과*	
			(백만원/년)	(toe/년)
(기재 생략)				

대전충남지역본부에서는 이번 중소기업 상생 협력사업이 일회성으로 그치지 않고 지속적으로 활성화되도록 대전·충남 지역 내 집단에너지 공급자(대전 3개社, 충남 7개社)를 대상으로 하는 ‘분산에너지 활성화 협의회’를 반기별로 개최하고 있다. 분산에너지 활성화 협의회는 작년 상반기를 시작으로 올해 상반기(■ ■ ■ ■ . ■ . ■ ■ ■ .)까지 총 □ 회 진행되었으며, 향후에는 보다 적극적인 기술협력·정보교류를 추진하여, 지역 내 열공급시설 에너지 효율 향상 및 안전관리 방안을 마련하고, 본 사업에 대한 지속적인 홍보를 통해 공급자의 참여를 유도할 계획이다.

이를 통하여 집단에너지 공급자-수요자 간 중소기업 상생협력사업이 해당 지역 안에서 하나의 에너지 절감 모델로 정착하게 된다면, 공단의 ESG 경영 달성과 더불어 지역경제 생태계를 활성화하는데 이바지 할 것으로 기대된다.